

MRP : Diagramme causes-effet

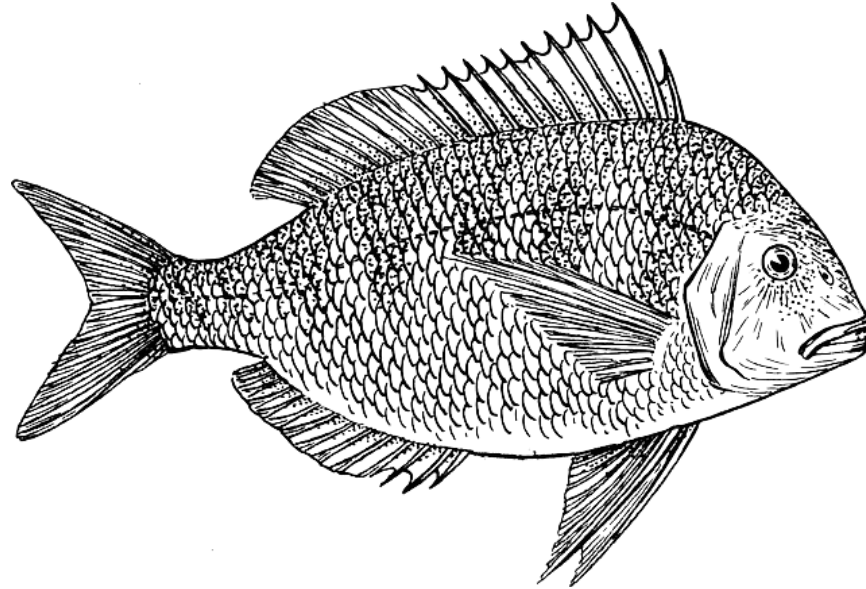
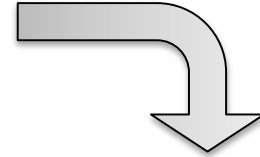
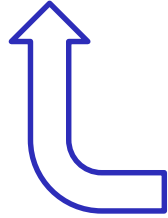
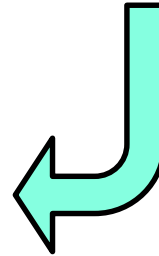


Diagramme causes-effet



Méthode des « 5 pourquoi » ?

Origine d'un problème ?



Arbre des causes

- ☐ Diagramme d'Ishikawa
- ☐ « 5 pourquoi »
- ☐ Arbre des causes

Origine : diagramme d'Ishikawa



photo : [source](#)

☐ Introduit par Kaoru Ishikawa

- *Dans les chantiers navals Kawasaki au Japon.*
- *les années 60*

☒ Diagramme d'Ishikawa

☐ « 5 pourquoi »

☐ Arbre des causes

☐ Également nommé : Diagramme causes-effet, 6M, *Fishbone diagram*..

À partir d'un effet connu

... quelles sont les grandes catégories de causes que l'on peut incriminer ?

Il en existe 6 => « diagramme 6M »

☒ Diagramme d'Ishikawa

☐ « 5 pourquoi »

☐ Arbre des causes

Machine Matière Management Main-d'œuvre
Milieu
Mesure Méthode

Matière



Tout ce qui concerne les inputs du processus

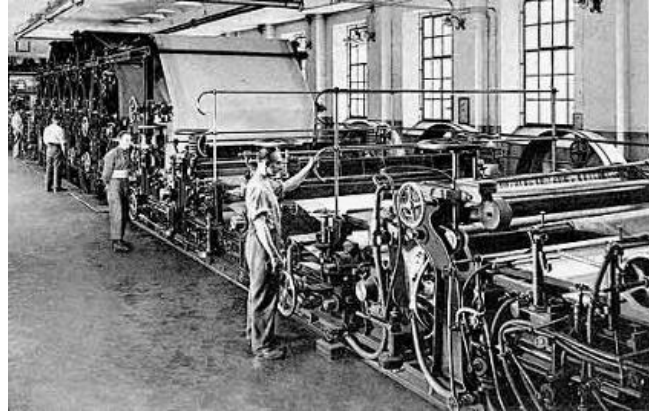
- ✓ Le fournisseur change la qualité de l'acier sans prévenir
- ✓ L'électricité connaît des variations de voltage
- ✓ Les boulons n'ont plus le même pas de vis
- ✓ ...

☒ Diagramme d'Ishikawa

☐ « 5 pourquoi »

☐ Arbre des causes

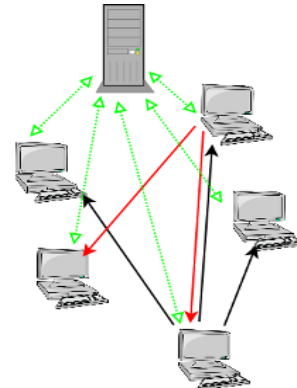
Machines



Les moyens techniques

- ☒ Diagramme d'Ishikawa
- ☐ « 5 pourquoi »
- ☐ Arbre des causes

- ✓ Machine-outil : ne peut pas usiner à la tolérance
- ✓ Camions trop petits
- ✓ Ordinateur ralenti par un virus
- ✓ Réseau informatique en panne
- ✓



Milieu



☒ Diagramme d'Ishikawa

☐ « 5 pourquoi »

☐ Arbre des causes

L'environnement

- ✓ Canicule entraînant un dérèglement des machines
- ✓ Bouchons routiers
- ✓ Pluie mouillant les raisins avant récolte
- ✓ Un partenaire n'a pas communiqué une information importante
- ✓ ...

Main-d'œuvre/Management



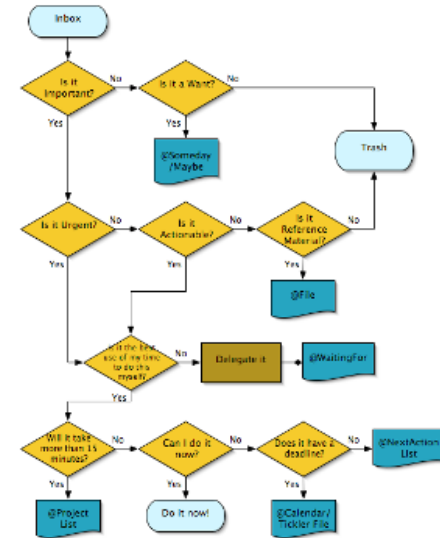
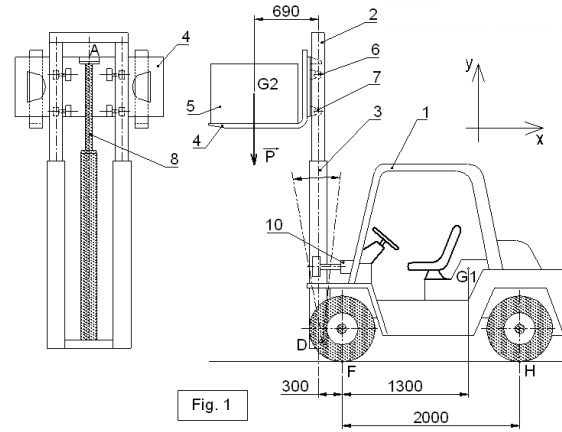
☒ Diagramme d'Ishikawa

☐ « 5 pourquoi »

☐ Arbre des causes

- ✓ L'opérateur n'a pas été formé
- ✓ Sabotage intentionnel
- ✓ Manque de communication entre les personnes
- ✓ Le responsable hiérarchique ne fait pas son travail correctement
- ✓ Mal payés, les employés sont démotivés
- ✓ ...

Méthodes



✓ Diagramme d'Ishikawa

❑ « 5 pourquoi »

❑ Arbre des causes

La conception du produit / processus

- ✓ Le temps de cuisson est trop long
- ✓ Chariot de levage mal conçu
- ✓ Pas assez d'espace de stockage prévu dans l'entrepôt
- ✓ Le planning de livraison est mal conçu

Mesure



Fiche de déclaration des non conformités ou dysfonctionnements
Dispositifs médicaux : zone de lavage

Date :

NON CONFORMES	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME
Produit non conforme	Produit non conforme	Produit non conforme	Produit non conforme	Produit non conforme
ACTION CLIMATIQUE MENÉE (ATTITUDE)				
1. DM non identifiés (non lavage)				
2. DM non lavés (non lavage)				
3. DM non lavés				
4. DM non lavés				
5. DM non lavés				
6. DM non lavés				
7. DM non lavés				
8. DM non lavés				
9. DM non lavés				
10. DM non lavés				
11. DM non lavés				
12. DM non lavés				
13. DM non lavés				
14. DM non lavés				
15. DM non lavés				
16. DM non lavés				
17. DM non lavés				
18. DM non lavés				
19. DM non lavés				
20. DM non lavés				

Doc 10017 - Pharmacia - Distribution Nationale - Version 1.1 - Juin 2011

Logos DM Dispositif Médical



Travaille-t-on à partir d'informations fiables ?

- On a diagnostiqué le problème à partir de fiches de non-conformité,
 - ces fiches étaient-elles bien remplies ? Certaines ont-elles été perdues ?
- On fait un calcul de prix de revient à partir d'une base de données des pièces consommées par une ligne de production,
 - les motifs de sorties de pièces du magasin sont-ils bien renseignés par le magasinier ?
- On mesure avec un voltmètre,
 - est-il bien étalonné ?

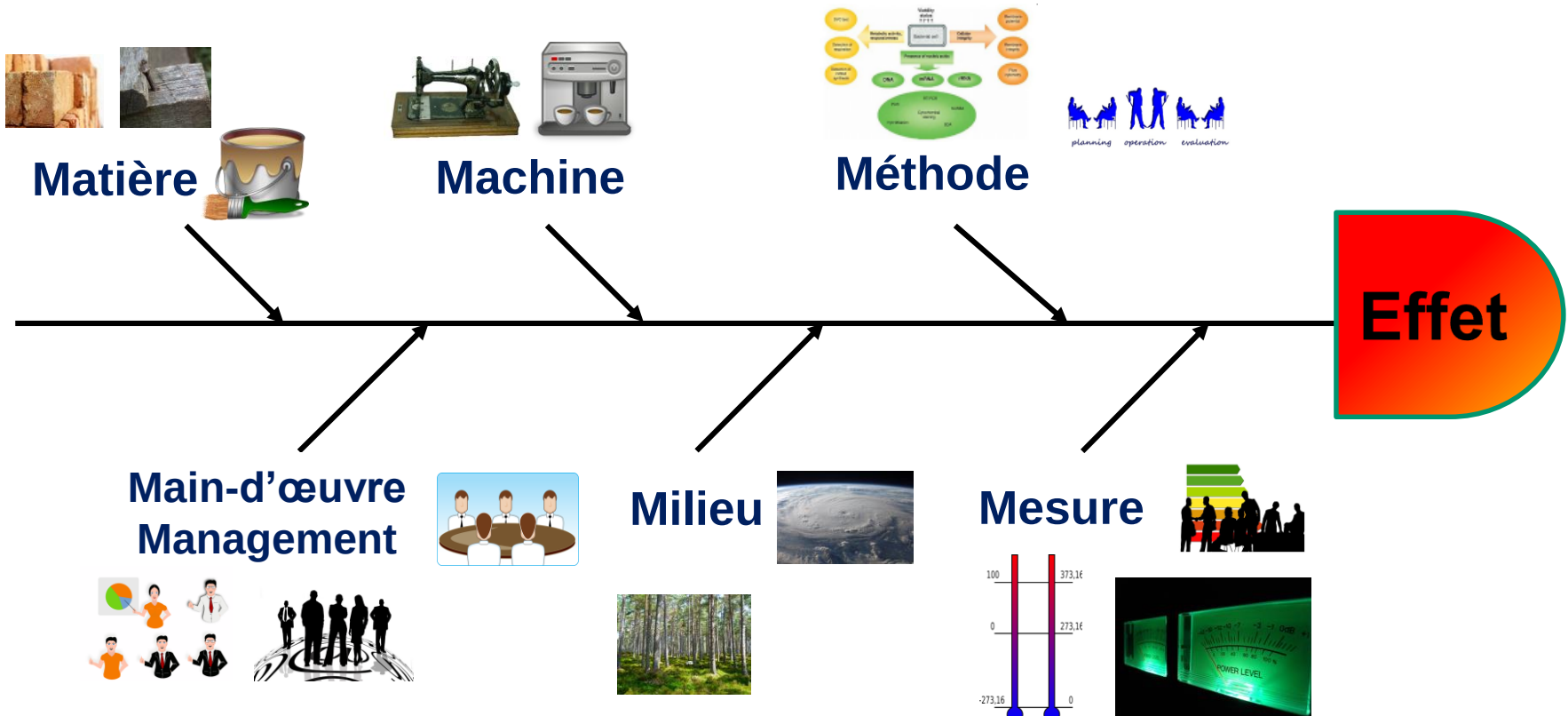
☒ Diagramme d'Ishikawa

☐ « 5 pourquoi »

☐ Arbre des causes



Diagramme 6 M



Variante du diagramme des 6 M

On parle aussi de diagramme 5M ...

1. Matière
2. Machines
3. Milieu
4. Main-d'œuvre/Management
5. Méthodes

.... Mais alors on néglige les problèmes de Mesure

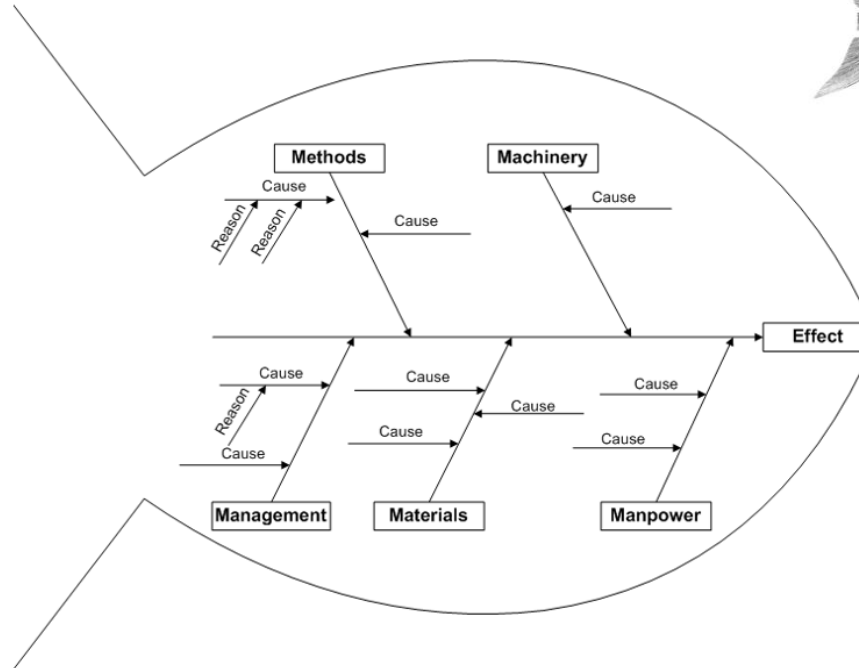
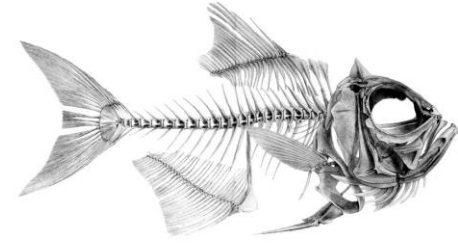
~~Mesure~~

☒ Diagramme d'Ishikawa

☐ « 5 pourquoi »

☐ Arbre des causes

En anglais : fishbone diagram



5M-6M

Machine,

Methods,

Materials,

Mother Nature

Man, Management

Measurement

☒ Diagramme d'Ishikawa

☐ « 5 pourquoi »

☐ Arbre des causes



Variante du diagramme des 6 M

Diagramme 7M (on ajoute Money = argent)

... Mais l'argent n'est pas un facteur causal direct, il influe sur les autres facteurs,

*par exemple prime => motivation de la main-d'œuvre,
investissement faible => machines inefficaces...*

☒ Diagramme d'Ishikawa

☐ « 5 pourquoi »

☐ Arbre des causes

+1

Money

Méthode des « 5 pourquoi »

Le problème : ma voiture ne démarre pas

1. Pourquoi ? - *La batterie n'est pas chargée.*
2. Pourquoi ? - *L'alternateur ne fonctionne pas.*
3. Pourquoi ? - *La courroie de l'alternateur est cassée.*
4. Pourquoi ? - *La courroie était usée.*
5. Pourquoi ? - *Manuel d'entretien non respecté.*

= la **cause racine**

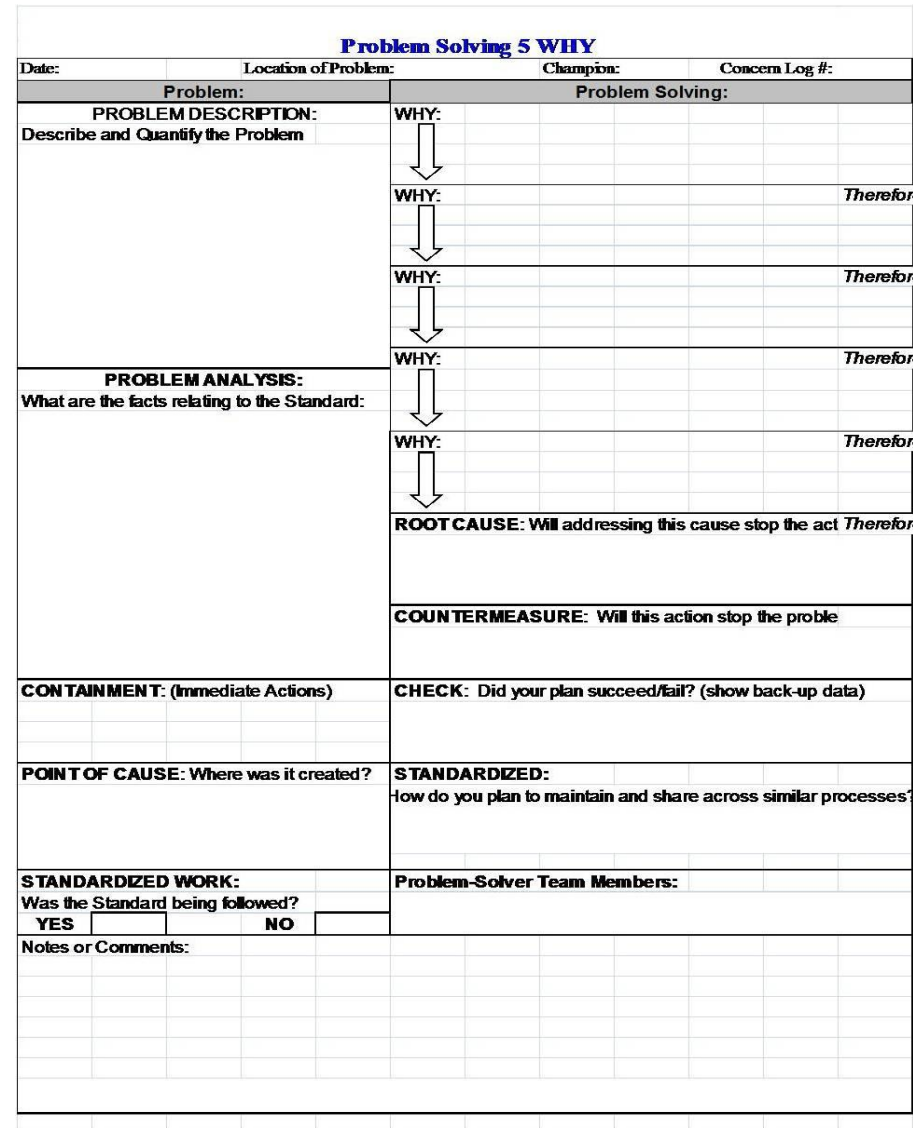
☐ Diagramme d'Ishikawa

☒ « 5 pourquoi »

☐ Arbre des causes



- ☐ Diagramme d'Ishikawa
- ☒ « 5 pourquoi »
- ☐ Arbre des causes



Causes complexes ?

Découvrir **toutes** les raisons d'un effet observé

- Postulat : il n'existe pas de cause simple et unique
- Arbre des causes « ex-post », *p.e. après un accident*

3 points de vigilance :

1. Le recueil des faits : le plus rapidement, sur place
2. Travailler méthodiquement en **listant les faits inhabituels**
3. Se baser sur des éléments concrets, précis, avérés ; *pas des opinions, jugements ou interprétations*

Les causes sont classées en ...

1. Primaires/directes
2. Secondaires/indirectes/latentes/racines

... pour trouver les actions correctives appropriées

☐ Diagramme d'Ishikawa

☐ « 5 pourquoi »

☒ Arbre des causes



Exemple d'arbre des causes

« M. X s'est coupé la main »

Qu'a-t-il fallu pour cela ? Chaque cause était-elle suffisante ?
Il en a fallu 3 :

1. qu'il dispose d'un couteau électrique (Machine)
2. qu'il travaille au poste de découpe des volailles (Milieu)
3. que l'animal soit glissant (Matière)

Chacune des branches est étudiée, p.e.

« Pour qu'il dispose d'un couteau qu'a-t-il fallu ? »

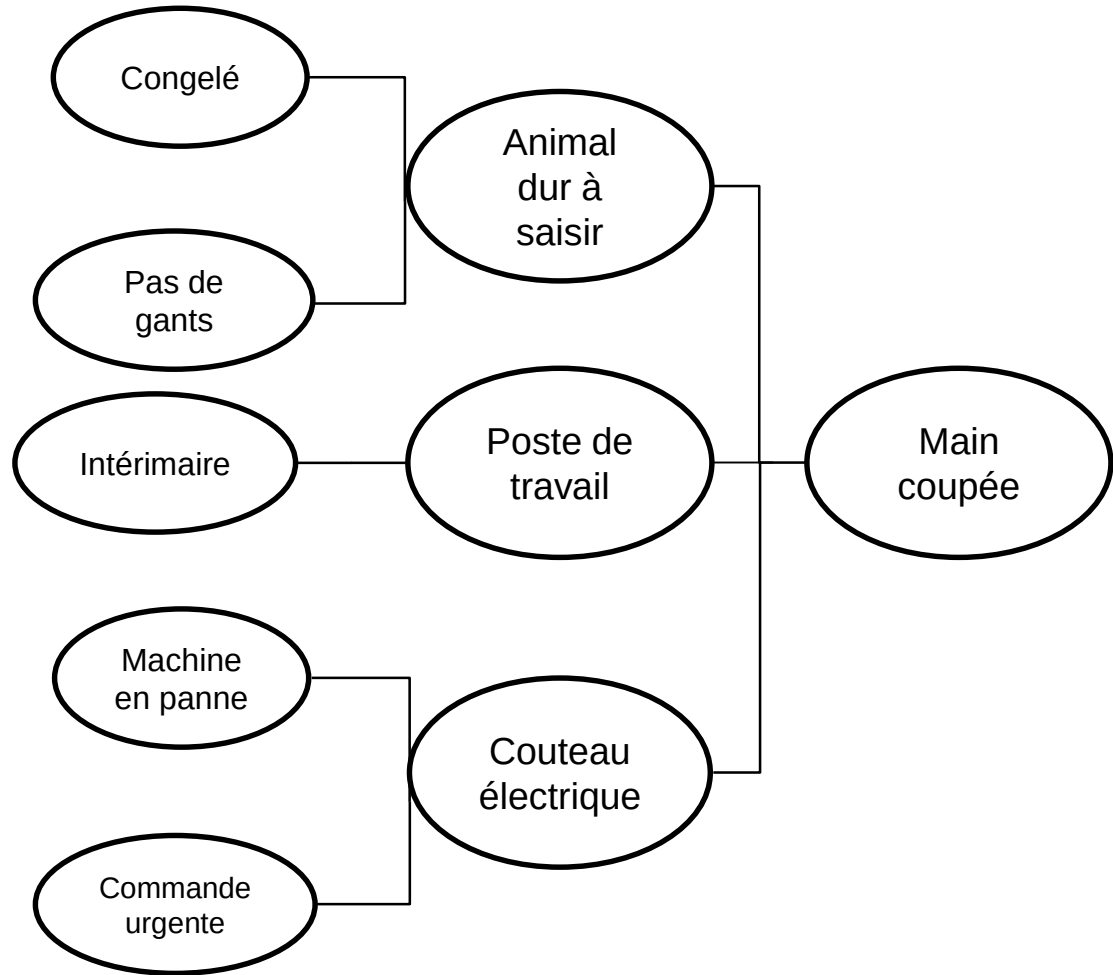
1. que la machine à découper soit en panne (Machine)
2. qu'il y ait une commande urgente d'un client à préparer (Milieu)

☐ Diagramme d'Ishikawa

☐ « 5 pourquoi »

☒ Arbre des causes

Exemple d'arbre des causes



☐ Diagramme d'Ishikawa

☐ « 5 pourquoi »

☒ Arbre des causes

Synthèse

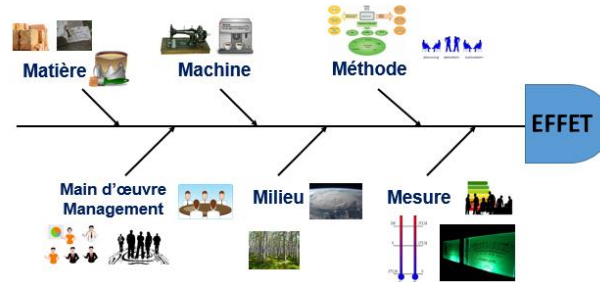
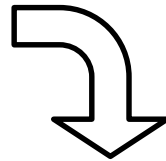
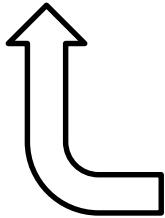
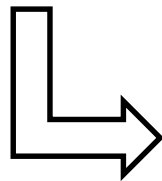


Diagramme d'Ishikawa

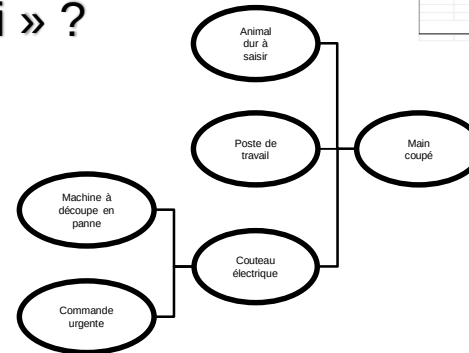


Méthode des « 5 pourquoi » ?

Rechercher la cause racine



Arbre des causes



Problem Solving 5 WHY			
Date:	Problem:	Location of Problem:	Concern Log #:
PROBLEM DESCRIPTION: Describe and Quantify the Problem		Problem Solving:	
		WHY:	Thank you
		WHY:	Thank you
		WHY:	Thank you
PROBLEM ANALYSIS: What are the facts relating to the Standard?			
		WHY:	Thank you
		WHY:	Thank you
		ROOT CAUSE: Will addressing this cause stop the act? Thank you	
		COUNTERMEASURE: Will this action stop the problem?	
CONTAINMENT: (Immediate Actions)		CHECK: Did your plan succeed/fail? (show back-up data)	
POINT OF CAUSE: Where was it created?		STANDARDIZED: How do you plan to maintain and share across similar processes?	
STANDARDIZED WORK: Was the Standard being followed? YES ☐ NO ☐		Problem-Solver Team Members:	
Notes or Comments:			